

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Eficiência Energética e Dimensionamento de Motor de Elevação

Disciplina: ENERGIA, CINEMÁTICA, FORÇAS E ONDAS

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Avaliação: Checkpoint 6

Documento: Especificação e Enunciado Técnico

Arquivo de Origem: CHALLENGE SPRINT 4 - Energia
Cinemática Forças e Ondas.docx

Repositório: Publicação Acadêmica Oficial

PARTE 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ENUNCIADO DO PROBLEMA

1. Contexto e Formulação

Um elevador de carga industrial transporta uma massa útil $m = 800 \text{ kg}$ a uma altura $h = 15 \text{ metros}$ com velocidade constante no intervalo de tempo $\Delta t = 20 \text{ segundos}$ (adotar $g = 9,81 \text{ m/s}^2$). O motor elétrico do guincho opera com rendimento global $\eta = 75\%$ (0,75). Pede-se calcular o trabalho mecânico útil realizado, a potência mecânica útil desenvolvida e a potência elétrica total consumida da rede em cavalos-vapor (cv, onde $1 \text{ cv} = 735,5 \text{ W}$).